

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	MEIO NORTE/ENTRE RIOS
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	JOSÉ DE FREITAS
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PROD. DO ASSENT. SÃO DOMINGOS
	Natureza
	CNPJ:04.436.012/0001-14
	Endereço: ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS ZONA RURAL, José de Freitas - PI CEP.: 64110000
	Telefone: 86) 999503380
	E-mail: paulomagalhaes02@hotmail.com
	Nome da pessoa responsável: FRANCISCO LUIS GOMES DA SILVA
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	As atividades desenvolvidas no assentamento de São Domingos são produção de hortaliças, milho, feijão, arroz, mandioca e produção de farinha. Atualmente, a comercialização é informal e não há Assessoria Técnica qualificada para acompanhar todo o processo produtivo.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	Os jovens atuarão na implementação e execução do projeto, bem como em ações de assessoramento técnico e também acompanhamento da produção em todas as etapas do desenvolvimento desde o preparo da terra, plantio, aquisição de insumos para implementação das culturas e acompanhamento todo o processo produtivo.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

HIDROPONIA EM QUINTAIS RURAIS NO ASSENTAMENTO SÃO DOMINGOS (PI): SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2.1 Contextualização e descrição da comunidade (es)

O projeto será desenvolvido no Assentamento São Domingos, localizado no município de José de Freitas, no estado do Piauí. A região fica em uma área de transição entre o semiárido e o Meio-Norte, com clima tropical marcado por períodos de seca e chuvas irregulares. Por isso, a produção agrícola acaba sendo bastante instável e dependente das condições climáticas.

De acordo com dados do IBGE (2010), o município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado médio, em torno de 0,64. Esse dado mostra que ainda existem desafios importantes relacionados à renda, à educação e à qualidade de vida da população.

Do ponto de vista ambiental, a região possui solos pouco férteis e com baixa quantidade de matéria orgânica. Além disso, o acesso à água é limitado, tanto em quantidade quanto em regularidade, o que dificulta a agricultura tradicional. Como consequência, a produção agrícola depende muito do clima, o que reduz a produtividade e a diversidade de cultivos (EMBRAPA, 2020).

No aspecto social, o Assentamento São Domingos é formado por cerca de 80 famílias. Muitas delas têm mulheres como responsáveis ou com forte participação nas atividades produtivas e na organização da comunidade. Além disso, cerca de 30% da população é composta por jovens que enfrentam dificuldades para conseguir trabalho na própria região, o que acaba incentivando a saída para outras cidades.

Grande parte das famílias recebe benefícios de programas sociais, como o Bolsa Família. Isso mostra uma realidade de vulnerabilidade econômica, mas também reforça a importância das políticas públicas para melhorar as condições de vida dessas pessoas (IBGE, 2022).

Mesmo diante desses desafios, a comunidade apresenta pontos positivos importantes. Entre eles estão o conhecimento tradicional na agricultura, a existência de associações locais e o interesse crescente em adotar novas tecnologias que ajudem a melhorar a produção e aumentar a renda.

Na economia local, as principais atividades são o cultivo de milho, feijão e hortaliças, além da criação de pequenos animais, como galinhas, caprinos e suínos. A venda dos produtos acontece principalmente em feiras livres no município de José de Freitas e, em alguns casos, dentro da própria comunidade. No entanto, essa comercialização ainda acontece de forma pouco organizada e com baixo valor agregado, o que limita o aumento da renda das famílias.

Também é possível perceber que a participação da comunidade em programas como o PAA e o PNAE ainda é pequena. Isso indica a necessidade de melhorar a organização da produção e ampliar o acesso a políticas públicas mais estruturadas (CONAB, 2021).

Em relação à infraestrutura, a comunidade possui energia elétrica e estradas que permitem o acesso até a cidade. Porém, ainda existem dificuldades no acesso à água para produção. Nesse sentido, a hidroponia surge como uma alternativa interessante, pois permite produzir alimentos com menos uso de água e com maior controle do cultivo (FAO, 2019).

Além disso, embora existam associações locais e algum acesso a políticas públicas, ainda falta assistência técnica contínua e mais investimentos em tecnologias. Por isso, parcerias com instituições de ensino, pesquisa e órgãos públicos podem fortalecer bastante a comunidade.

Diante dessa realidade, o projeto de hidroponia doméstica se apresenta como uma solução adequada às necessidades locais. Ele pode ajudar a melhorar a produção de alimentos, aumentar a renda das famílias, fortalecer a segurança alimentar e incentivar os jovens a permanecerem no campo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

2.2 Justificativa

O Assentamento São Domingos, localizado no município de José de Freitas–PI, enfrenta diversos desafios que dificultam o desenvolvimento da agricultura familiar e impactam diretamente a qualidade de vida da população. Entre os principais problemas estão a escassez de água, a baixa fertilidade do solo e o uso predominante de técnicas agrícolas tradicionais, que nem sempre se adaptam bem às condições climáticas da região. Como resultado, a produção de alimentos torna-se irregular, comprometendo a segurança alimentar e nutricional das famílias.

Além do mais, o município de José de Freitas possui cerca de 39 mil habitantes. No entanto, essa média esconde desigualdades importantes entre as áreas urbanas e rurais. Comunidades como o Assentamento São Domingos enfrentam maiores dificuldades no acesso a recursos produtivos, assistência técnica e oportunidades de geração de renda.

No assentamento vivem aproximadamente 80 famílias, mas apenas parte delas mantém atividades agrícolas de forma contínua. Isso mostra que ainda há baixa produtividade e pouco aproveitamento do potencial produtivo local. Além disso, muitas famílias dependem de programas sociais, como o Bolsa Família, o que evidencia uma situação de vulnerabilidade econômica e reforça a necessidade de ações que promovam maior autonomia financeira. Esse cenário também contribui para o êxodo rural, principalmente entre os jovens, que acabam deixando a comunidade em busca de melhores oportunidades.

Outro ponto crítico é a questão da água. A irregularidade das chuvas e a escassez de fontes para irrigação tornam a agricultura tradicional cada vez mais difícil. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destaca que a falta de água é um dos principais desafios para a produção de alimentos no século XXI, especialmente em regiões semiáridas, sendo fundamental investir em tecnologias mais eficientes e sustentáveis (FAO, 2019).

Diante dessa realidade, a hidroponia doméstica surge como uma alternativa viável, sustentável e inovadora para o Assentamento São Domingos. Essa técnica permite o cultivo de hortaliças sem o uso do solo, utilizando menos água e oferecendo maior controle das condições de produção. De acordo com a FAO (2019), sistemas hidropônicos podem reduzir significativamente o consumo de água e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade, principalmente em áreas com limitações de recursos.

A adoção da hidroponia em quintais rurais pode trazer diversos benefícios, como o fortalecimento da segurança alimentar, a diversificação da produção e a geração de renda complementar. Além disso, pode contribuir para a permanência dos jovens no campo, ao criar oportunidades de trabalho e inovação dentro da própria comunidade. Trata-se também de uma prática alinhada ao desenvolvimento sustentável, pois incentiva o uso consciente da água e a adoção de métodos produtivos mais eficientes.

O projeto se destaca ainda por sua viabilidade técnica e social, já que propõe o uso de tecnologias de baixo custo, adaptadas à realidade da agricultura familiar, aliadas a ações de capacitação e acompanhamento técnico. A existência de organização comunitária e a possibilidade de parcerias com instituições públicas e privadas fortalecem as condições para sua implementação e continuidade.

Dessa forma, o projeto se justifica pelo seu potencial de promover transformações sociais, econômicas e ambientais no Assentamento São Domingos. Ao contribuir para melhorar a produção de alimentos, ampliar a geração de renda e incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, apresentando-se como uma estratégia eficaz para o desenvolvimento local.

2.3 Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento sustentável no Assentamento São Domingos, em José de Freitas–PI, por meio da implantação de sistemas de hidroponia doméstica nos quintais das famílias.

2.4 Objetivos específicos

- Realizar um diagnóstico socioeconômico e ambiental das de no mínimo 20 famílias do Assentamento São Domingos, identificando

as condições de produção, a disponibilidade de água, o perfil dos beneficiários e o potencial de adesão à hidroponia;

- Capacitar, no mínimo, 40 famílias, com a participação de jovens e mulheres, por meio de formações teóricas e práticas sobre o cultivo hidropônico, manejo de nutrientes, uso eficiente da água e manutenção dos sistemas;
 - Implantar unidades de hidroponia doméstica nos quintais das famílias, utilizando tecnologias de baixo custo e materiais acessíveis, adequadas à realidade da agricultura familiar;
 - Acompanhar, tecnicamente, as famílias beneficiadas durante a execução do projeto, garantindo o funcionamento adequado dos sistemas hidropônicos;
 - Incentivar a diversificação da produção de hortaliças, tanto para o consumo das famílias quanto para a comercialização do excedente, contribuindo para a geração de renda;
-
- Estimular a participação dos jovens nas atividades produtivas, fortalecendo sua permanência no campo e reduzindo o êxodo rural;
 - Promover o uso consciente da água, por meio da adoção de práticas sustentáveis que reduzam o desperdício e aumentem a eficiência no uso dos recursos naturais;
 - Fortalecer a organização comunitária e a articulação com instituições parceiras, ampliando o acesso a políticas públicas e a mercados institucionais.

2.5 Parceiros da iniciativa

A Associação dos Produtores do Assentamento São Domingos terá um papel essencial na mobilização e organização da comunidade. Será responsável por identificar e articular as famílias participantes, apoiar a realização das atividades no território e acompanhar o desenvolvimento das ações. Além disso, contribuirá para fortalecer a participação social e o protagonismo dos moradores.

O Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) atuará no apoio técnico e metodológico na elaboração do projeto, auxiliando na análise da realidade socioeconômica da comunidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) será responsável pelo suporte técnico e científico, oferecendo capacitações teóricas e práticas em hidroponia, orientações técnicas contínuas e acompanhamento da

implantação dos sistemas. Também contribuirá com o desenvolvimento de soluções tecnológicas acessíveis à agricultura familiar.

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Piauí (SAF-PI) terá um papel institucional importante, apoiando a articulação com políticas públicas e programas governamentais. Poderá colaborar com a oferta de insumos, apoio logístico e encaminhamento das famílias para iniciativas de incentivo à produção e comercialização.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) atuará no fortalecimento da gestão e do empreendedorismo rural, oferecendo capacitações sobre organização produtiva, comercialização, formação de preços e acesso a mercados, contribuindo para a geração de renda e sustentabilidade econômica do projeto.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) contribuirá com a oferta de cursos, treinamentos práticos e assistência técnica voltados à produção agrícola, manejo sustentável e uso de tecnologias no campo, fortalecendo as habilidades dos beneficiários e melhorando a eficiência produtiva.

A Secretaria Municipal de Agricultura de José de Freitas – PI atuará no apoio local ao projeto, facilitando a articulação com políticas públicas municipais e oferecendo suporte técnico e logístico. Também poderá contribuir com o acesso a programas, insumos e integração do projeto com outras ações de desenvolvimento rural no município.

2.6 Beneficiários diretos e indiretos

Os beneficiários diretos do projeto serão pelo menos 40 famílias residentes no Assentamento São Domingos, localizado no município de José de Freitas–PI, especialmente aquelas selecionadas para participar das capacitações e da implantação dos sistemas de hidroponia doméstica. A expectativa é atender cerca de 40 famílias, garantindo participação mínima de 50% das famílias com pelo menos um jovem capacitado, reconhecendo a importância desses grupos para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da comunidade.

Essas famílias estão envolvidas em todas as etapas do projeto, desde o diagnóstico inicial até as capacitações, a implantação dos sistemas e o acompanhamento técnico. Esse envolvimento é fundamental para o sucesso da proposta, pois serão elas as responsáveis por conduzir as unidades produtivas, aplicar os conhecimentos adquiridos e compartilhar as experiências com outros moradores da comunidade.

Além disso, terão acesso a conhecimentos técnicos, tecnologias de baixo custo e novas possibilidades de geração de renda, contribuindo para a melhoria da segurança alimentar e nutricional, bem como das condições de vida.

Os beneficiários indiretos incluem as demais famílias do Assentamento São Domingos que, mesmo não participando diretamente do projeto, poderão ser

impactadas positivamente pelos seus resultados. Isso deve acontecer por meio da troca de experiências, da difusão de conhecimentos e do fortalecimento da produção local, além do aumento da oferta de alimentos na comunidade.

Também se incluem nesse grupo os moradores do município de José de Freitas, que poderão ter acesso a alimentos mais saudáveis e diversificados. Instituições locais, como escolas e programas sociais, tendem a ser beneficiadas com a ampliação da produção de hortaliças, o que pode fortalecer iniciativas de alimentação escolar e ações sociais.

Por fim, parceiros institucionais, organizações comunitárias e o poder público local também podem se beneficiar dos impactos gerados pelo projeto, já que a iniciativa contribui para o fortalecimento da agricultura familiar, o desenvolvimento sustentável do território e a redução das vulnerabilidades sociais.

2.7 Quadro de metas

Objetivo Específico	Atividades	Resultados Esperados	Metas
1. Realizar diagnóstico socioeconômico e ambiental das famílias	- Aplicação de questionários - Levantamento de dados (água, produção, renda) - Mapeamento do perfil das famílias - Sistematização das informações	- Diagnóstico da realidade local - Identificação de potencialidades e limitações - Base para planejamento	Garantir participação mínima de 50% das famílias com pelo menos um jovem capacitado. 1 diagnóstico realizado 1 relatório técnico elaborado 1 banco de dados constituído
2. Capacitar as famílias em hidroponia doméstica	- Oficinas teóricas - Aulas práticas - Formação sobre uso da água - Distribuição de materiais didáticos	- Famílias capacitadas - Disseminação de conhecimento - Consciência ambiental fortalecida	4 oficinas realizadas / uma a cada 2 meses 40 famílias capacitadas 2 materiais didáticos elaborados e distribuídos

3. Implantar sistemas de hidroponia nos quintais	- Aquisição de materiais tais como canos de pvc - Construção dos sistemas - Instalação nas residências - Orientação prática	- Sistemas em funcionamento - Produção inicial de hortaliças - Tecnologia adaptada implantada	40 unidades implantadas 40 famílias beneficiadas 1 modelo adaptado
4. Acompanhar e fortalecer a produção	- Visitas técnicas - Monitoramento da produção - Orientações técnicas - Suporte às famílias	- Produção eficiente - Redução de erros - Aumento da produtividade	8 visitas técnicas realizadas durante o ano garantir participação mínima de 50% das famílias com pelo menos um jovem capacitado. durante 1 ano 1 relatório de acompanhamento elaborado
5. Promover geração de renda e segurança alimentar	- Incentivo ao autoconsumo - Orientação para comercialização - Apoio a feiras e mercados - Capacitação em gestão	- Melhoria alimentar - Geração de renda - Inserção no mercado local	30 famílias produzindo para consumo próprio 20 famílias comercializado em feiras da agricultura familiar, dos sindicatos e associações 1 ação de mercado realizada
6. Estimular participação de jovens e desenvolvimento local	- Mobilização de jovens - Inclusão nas capacitações - Incentivo ao protagonismo - Encontros comunitários	- Jovens engajados - Redução do êxodo rural - Comunidade fortalecida	20 jovens capacitados 2 encontros realizados de início e avaliação do projeto 1 grupo fortalecido

Mobilizar e organizar as famílias beneficiárias	Identificação, articulação e acompanhamento das famílias pela Associação	Participação ativa da comunidade e fortalecimento social	Engajar 100% das famílias participantes nas ações do projeto
Realizar diagnóstico e planejamento técnico do projeto	Levantamento e análise socioeconômica com apoio metodológico do CEBRAP	Planejamento alinhado à realidade local	Elaborar diagnóstico comunitário e plano técnico estruturado
Capacitar os beneficiários em hidroponia	Oferta de capacitações teóricas e práticas pelo IFPI	Famílias qualificadas para implantação e manejo dos sistemas	Capacitar todos os beneficiários em técnicas hidropônicas
Implantar sistemas produtivos sustentáveis	Suporte técnico contínuo e desenvolvimento de soluções acessíveis	Estruturas produtivas instaladas e em funcionamento	Implantar sistemas hidropônicos nas unidades participantes
Fortalecer a articulação com políticas públicas	Apoio institucional da SAF-PI e Secretaria Municipal de Agricultura	Integração com programas públicos de incentivo	Inserir o projeto em programas de apoio à agricultura familiar
Desenvolver competências de gestão e comercialização	Capacitações em gestão, precificação e acesso a mercados com SEBRAE	Melhoria da organização produtiva e geração de renda	Capacitar beneficiários em gestão e estratégias de mercado
Qualificar práticas produtivas no campo	Cursos e treinamentos técnicos ofertados pelo SENAR	Melhoria da eficiência produtiva e manejo sustentável	Realizar ciclos de formação técnica para os participantes

Garantir suporte logístico e operacional local	Apoio técnico e logístico da Secretaria Municipal	Execução facilitada e integração territorial do projeto	Assegurar suporte contínuo durante toda a execução
--	---	---	--

2.8 Acesso a mercados

Considerando que o projeto prevê o aumento da produção de hortaliças por meio da hidroponia doméstica, torna-se fundamental organizar canais de comercialização que garantam o escoamento do excedente e possibilitem a geração de renda para as famílias participantes.

Inicialmente, a venda dos produtos poderá ser realizada nas feiras livres do município de José de Freitas-PI, que são espaços tradicionais e importantes para a comercialização da agricultura familiar. Esse tipo de mercado permite a venda direta ao consumidor, sem a presença de intermediários, o que aumenta o retorno financeiro para os produtores e fortalece a relação com a comunidade local.

Outro canal relevante é a comercialização dentro da própria comunidade, por meio da venda direta, como no sistema porta a porta. Essa estratégia facilita o acesso a alimentos frescos, valoriza a produção local e contribui para o fortalecimento da economia do assentamento.

O projeto também pretende buscar a inserção dos produtores em mercados institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Esses programas garantem a compra de produtos da agricultura familiar para abastecer escolas e ações sociais, oferecendo uma forma mais estável de comercialização, com preços mais justos.

Além disso, serão incentivadas parcerias com comércios locais, como mercadinhos, restaurantes e pequenos distribuidores, ampliando as possibilidades de venda e a visibilidade dos produtos. A produção hidropônica, por apresentar maior qualidade e padronização, possui potencial para agregar valor e atender às exigências desses estabelecimentos.

Como estratégia complementar, o projeto também poderá incentivar o uso de canais digitais, como redes sociais e aplicativos de mensagens, para divulgar e comercializar os produtos. Esses meios facilitam a organização de pedidos e permitem a entrega direta aos consumidores, ampliando o alcance das vendas.

A participação de parceiros como o SEBRAE e o SENAR será fundamental nesse processo, oferecendo apoio na organização da produção, na definição de preços, no acesso a novos mercados e no desenvolvimento de estratégias de

comercialização mais eficientes. Esse suporte contribui diretamente para a sustentabilidade econômica do projeto.

Dessa forma, ao diversificar os canais de comercialização, o projeto não apenas garante o escoamento da produção, mas também fortalece a autonomia financeira das famílias, proporcionando maior estabilidade de renda e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

2.9 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

O projeto de implantação de sistemas de hidroponia doméstica no Assentamento São Domingos, em José de Freitas–PI, foi pensado considerando os impactos cada vez mais intensos das mudanças climáticas sobre a agricultura familiar, especialmente em regiões com escassez de água e grande variação no clima. Nesse contexto, a proposta contribui tanto para a adaptação quanto para a mitigação desses efeitos.

No que se refere à adaptação, a hidroponia se apresenta como uma alternativa mais resistente às condições climáticas adversas, pois reduz a dependência de fatores como a chuva e a qualidade do solo. Em regiões vulneráveis, como o Nordeste brasileiro, isso faz toda a diferença. Segundo o IPCC (2022), adaptar a agricultura significa adotar práticas e tecnologias que tornem a produção mais segura e resiliente diante das mudanças do clima. Nesse sentido, a hidroponia permite maior controle do cultivo, garantindo produção mesmo em períodos de estiagem.

Outro ponto importante é o uso mais eficiente da água, que é um dos principais desafios nessas regiões. Os sistemas hidropônicos utilizam bem menos água do que a agricultura convencional. De acordo com a FAO (2019), essa economia pode chegar a valores entre 70% e 90%, dependendo do sistema utilizado. Esse aspecto é especialmente relevante para áreas que enfrentam escassez hídrica, como o semiárido nordestino.

Em relação à mitigação das mudanças climáticas, o projeto também traz contribuições importantes. A hidroponia reduz a necessidade de preparo do solo, evitando sua degradação e diminuindo a emissão de carbono associada às práticas agrícolas tradicionais. Além disso, tende a reduzir o uso de insumos químicos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e diminuindo os riscos de contaminação do solo e da água.

Outro benefício está na redução das emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao transporte de alimentos. Ao incentivar a produção local para consumo e comercialização no próprio município, o projeto diminui a dependência de longas cadeias de abastecimento. Conforme aponta o IPCC (2022), fortalecer a produção local é uma estratégia importante para reduzir as emissões no setor alimentar.

Indicadores ambientais do projeto

Para acompanhar os resultados e os impactos positivos da iniciativa, serão utilizados os seguintes indicadores:

- Redução do consumo de água, com economia estimada entre 70% e 90% em comparação ao cultivo convencional;
- Uso mais eficiente dos recursos hídricos, com reaproveitamento da água em sistemas de circuito fechado;
- Redução do uso de insumos químicos, com menor necessidade de agrotóxicos e fertilizantes;
- Diminuição da degradação do solo, já que não há necessidade de preparo ou revolvimento;
- Redução das emissões de CO₂, devido à menor necessidade de transporte de alimentos;
- Aumento da produção em áreas reduzidas, com maior produtividade por metro quadrado.

Além desses indicadores, o projeto também prevê ações educativas voltadas à conscientização ambiental como uma contrapartida das capacitações: incentivando o uso responsável da água, a adoção de práticas sustentáveis e o desenvolvimento de estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Essas ações ajudam a fortalecer a capacidade da comunidade de enfrentar os desafios ambientais de forma mais preparada e resiliente.

Dessa forma, o projeto não apenas contribui para reduzir os impactos das mudanças climáticas, mas também promove um modelo de produção agrícola mais eficiente, sustentável e adequado à realidade local, alinhado às diretrizes do desenvolvimento sustentável.

2.10 Orçamento estimado

Categoria	Item	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Kit básico (PVC, conexões)	40	250,00	10.000,00
	Bombas de água	40	80,00	3.200,00
Hidroponia				
	Caixas d'água	40	120,00	4.800,00

	Estruturas de suporte	40	100,00	4.000,00
Energia Solar	Painel solar (100W)	40	400,00	16.000,00
	Controlador de carga	40	120,00	4.800,00
	Bateria estacionária	40	300,00	12.000,00
	Inversor	40	200,00	8.000,00
	Cabos e instalação	40	100,00	4.000,00
Insumos	Solução nutritiva	400kg	50,00	2.000,00
	Sementes	400kg	30,00	1.200,00
	Substrato	40kg	40,00	1.600,00
Capacitação	Instrutor técnico (horas)	40h	50,00	2.000,00
	Material didático	40	20,00	800,00
	Visitas técnicas	8	150,00	1.200,00
Logística	Transporte	4	300,00	1.200,00
	Alimentação (eventos)	4	200,00	800,00
	Ferramentas e EPIs	1	1.000,00	1.000,00
Gestão	Coordenação (meses)	3	800,00	2.400,00
	Relatórios	2	300,00	600,00

Total Geral do Projeto: R\$ 81.600,00

Custo por Família: R\$ 2.040,00



Referências

BRASIL. Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Programas de apoio à agricultura familiar. Brasília, DF: CONAB, 2021.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tecnologias para o semiárido brasileiro. Brasília, DF: Embrapa, 2020.

FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. The state of food and agriculture: moving forward on food loss and waste reduction. Roma: FAO, 2019.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e estados: José de Freitas (PI). Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press,

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e estados: José de Freitas (PI). IBGE, 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/> . Acesso em: 15 maio. 2026